

BAB 21: MEMILIH DAN MEMASANG FONT

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Target Pembelajaran

1. Memahami perbedaan mendasar tipografi web dengan media cetak statis.
2. Menyusun tumpukan font cadangan (*Font Fallback Stack*) yang kokoh dan proporsional.
3. Memasang font eksternal (Google Fonts) dan menginapkan font lokal via `@font-face` (format WOFF2).
4. Mengoptimalkan kecepatan muat tipografi dengan *Variable Fonts* dan strategi `font-display: swap`.

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa jenis huruf cantik yang Anda pilih di laptop Mac desainer bisa berubah menjadi font kaku Times New Roman di ponsel Android klien?"

Desainer (Mac / Figma):

Garamond Premier Pro
"Desain Komunikasi"
(Terpasang di komputer)



Pembaca (HP Android tanpa Font Kustom):

Fallback Default:
Times New Roman / Droid
(Font kustom tidak ada!)

- Di media cetak, font di-*convert to curves / outline* menjadi bentuk vektor permanen pada PDF siap cetak.
- Di web, teks adalah karakter hidup. Peramban pembaca harus mengunduh berkas font melalui jaringan atau memanfaatkan font yang sudah ada di sistem operasi mereka.

💡 Untuk Mata Desainer: Konsep Tumpukan Font (Font Stack)

Di CSS, kita tidak hanya mendeklarasikan satu nama font, melainkan **daftar prioritas cadangan** yang dipisahkan tanda koma:

```
body {  
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;  
}
```

1. Prioritas Utama: 'Plus Jakarta Sans' (Font Web Kustom)
↳ Jika jaringan lambat/gagal, periksa:
2. Cadangan Pertama: 'Inter' (Font alternatif serupa)
↳ Jika tidak ada, periksa:
3. Font Sistem Asli: Apple (-apple-system), Windows (Segoe UI), Android
↳ Jika semua gagal:
4. Generic Family Baku: sans-serif (Font tanpa kait bawaan peramban)

⚡ Opsi 1: Font Sistem Asli (0 Kilobyte Load Time!)

Font sistem modern di berbagai OS sudah dirancang dengan kualitas *hinting* dan *legibility* kelas dunia untuk kenyamanan layar:

```
/* Tumpukan Sistem Sans-Serif Modern (Sangat Cepat & Responsif) */  
body {  
  font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto,  
              Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;  
}
```

🍏 Di Perangkat Apple (macOS/iOS)

- Otomatis merender **San Francisco (SF Pro)**.
- Tampilan sangat mulus dan menyatu dengan ekosistem Apple.

🖥️ Di Komputer Windows & Android

- Windows merender **Segoe UI**.
- Android merender **Roboto**.
- Pengguna merasa familiar dan loading halaman instan tanpa jeda download font.

Opsi 2: Memasang Google Fonts

Google Fonts menyediakan ratusan jenis huruf berkualitas tinggi secara gratis dan terkurasi.

✅ Metode 1: `<link>` di `<head>` HTML (Sangat Direkomendasikan)

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

Keunggulan: Peramban mengunduh font secara paralel bersamaan dengan parsing dokumen.

⚠ Metode 2: `@import` di Berkas CSS

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;600;700&display=swap');
```

Kekurangan: Menyebabkan rantai unduhan lambat (*blocking request*): Browser harus membaca CSS dulu, baru mulai mengunduh font.

Opsi 3: Menginapkan Font Sendiri via `@font-face`

Jika Anda membeli lisensi web font komersial, gunakan aturan `@font-face` dengan format modern **WOFF2** (*Web Open Font Format 2*):

```
/* 1. Daftarkan Font di Berkas CSS */
@font-face {
  font-family: 'Satoshi';
  src: url('/fonts/satoshi-variable.woff2') format('woff2');
  font-weight: 300 900;      /* Rentang bobot Variable Font */
  font-style: normal;
  font-display: swap;        /* Mencegah teks tak terlihat saat memuat */
}

/* 2. Gunakan pada Selektor */
body {
  font-family: 'Satoshi', sans-serif;
}
```

 **Penting untuk DKV:** Berkas `.otf` dan `.ttf` desktop berukuran besar (1–5 MB). Format `.woff2` dikompresi khusus untuk web hingga hanya berukuran ~20–40 KB!

💎 Variable Fonts: Evolusi Tipografi Digital

Pada era font statis, Anda harus mengunduh berkas terpisah untuk setiap bobot: `Regular.woff2`, `Medium.woff2`, `Bold.woff2`, `Black.woff2` (Total 4 request!).

📦 Font Statis Tradisional

- 4 berkas $\approx$ 150 KB
- Hanya punya bobot kaku: `400`, `600`, `700`.

🚀 Variable Font Modern

- Cukup 1 berkas $\approx$ 45 KB
- Bebas memilih bobot angka berapa pun: `font-weight: 520;` atau `635; !`

```
/* Mengontrol Variasi Bobot Halus di CSS: */
h1.tajuk-dinamis {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
  font-weight: 750; /* Presisi tanpa batas */
  font-stretch: 110%; /* Sumbu lebar kondensasi jika didukung */
}
```


Mengelola Pemuatan: Menghindari Layar Kosong

Saat koneksi internet lambat, peramban menunggu berkas font selesai diunduh.

❌ FOIT (Flash of Invisible Text)

- Teks sama sekali tidak muncul (kosong/transparan) selama 3 detik pertama.
- Pengguna mengira web rusak dan segera menutup tab.

✅ FOUT (Flash of Unstyled Text)

- Teks langsung tampil instan menggunakan font sistem fallback.
- Begitu web font selesai diunduh, font otomatis bertransisi mulus (*swap*).

```
@font-face {  
  font-family: 'Fraunces';  
  src: url('/fonts/fraunces.woff2') format('woff2');  
  font-display: swap; /* Kunci kenyamanan pengalaman membaca! */  
}
```

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Rakus Varian Bobot (Font Bloat)

Memilih 8 bobot font di Google Fonts (Thin, Light, Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold, Black) padahal hanya memakai Regular dan Bold.
Dampaknya: Menambah beban unduh 500 KB yang memperlambat situs.

2. Salah Mengira Bold Palsu (Faux Bold)

Jika Anda memberi `font-weight: 700` pada font yang hanya diimpor bobot 400-nya, peramban akan memekarkan huruf secara artifisial (menghasilkan bentuk huruf cacat dan kusam).

3. Mengabaikan Lisensi Huruf

Mengunggah berkas font desktop bajakan dari komputer studio ke server web publik.
Risiko: Pelanggaran hak cipta serius. Selalu periksa lisensi web font (SIL Open Font License atau lisensi komersial resmi).

Latihan Studio: Mengatur Tipografi Landing Page

Langkah 1: BACA

Periksa berkas `B21-L01.html`. Halaman saat ini masih memakai font bawaan peramban (*Times New Roman*):

```
<head>
  <!-- Belum ada tautan font eksternal -->
</head>
<body>
  <h1 class="hero-title">Studio Desain & Eksplorasi Visual</h1>
  <p class="hero-desc">Membantu merek lokal berkembang di lanskap digital modern.</p>
</body>
```

Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Buka situs [Google Fonts](#). Pilih font display serif **Playfair Display** (bobot 700) dan sans-serif **Inter** (bobot 400 dan 600).
2. Pasang tag `<link>` ke dalam `<head>` dokumen HTML.
3. Di berkas CSS, pasang `Playfair Display` untuk `h1` dan `Inter` untuk seluruh elemen teks body.

Latihan Studio: Membangun Font Pairing Editorial

Langkah 3: PERLUAS

Susun kombinasi *Font Pairing* harmonis untuk majalah desain kampus:

- **Heading:** Serif berkarakter kuat (*Newsreader*, *Merriweather*, atau *Lora*).
- **Body Text:** Sans-serif netral dengan *x-height* lapang (*Source Sans 3*, *Inter*, atau *Plus Jakarta Sans*).
- **Kutipan / Code:** Monospace elegan (*JetBrains Mono* atau *Fira Code*).

Langkah 4: CIPTA

Terapkan strategi kinerja:

1. Pastikan seluruh font menyertakan parameter `&display=swap`.
2. Susun tumpukan fallback yang memiliki proporsi tinggi huruf (*x-height*) mirip agar tidak terjadi lonjakan tata letak (*layout shift*).
3. Batasi total impor font maksimal **3 varian bobot** saja!

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 21

1. **Font Fallback:** Selalu sediakan tumpukan font cadangan hingga ke *generic family*.
2. **Pilihan Sumber:** Gunakan System Font Stack untuk kecepatan maksimal, atau Google Fonts / `@font-face` WOFF2 untuk identitas visual khas.
3. **Variable Fonts:** Format mutakhir hemat beban dengan fleksibilitas bobot tak terhingga.
4. **font-display: swap:** Jaminan teks langsung dapat dibaca tanpa menunggu jeda unduh.

Glosarium Bab 21

- **Font Stack:** Rantai daftar nama font cadangan di CSS.
- **WOFF2:** Format kompresi font resmi berkecepatan tinggi untuk web.
- **Variable Font:** Berkas font tunggal yang dapat bermutasi bobot dan lebarnya secara dinamis.
- **FOUT:** Kemunculan teks instan dengan font cadangan sebelum webfont aktif.
- **Faux Bold:** Distorsi pelebaran huruf buatan peramban akibat ketiadaan berkas bold asli.

 **Berikutnya:** Bab 22 akan membawa kita menguasai **Skala, Ritme, dan Keterbacaan Teks** — menghitung Modular Scale, line-height, dan batas panjang baris (measure)!